



中华人民共和国国家标准

GB/T 25217.5—2019

冲击地压测定、监测与防治方法 第5部分：地音监测方法

Methods for test, monitoring and prevention of rock burst—
Part 5: Monitoring method of earth-sound

2019-10-18 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 25217《冲击地压测定、监测与防治方法》分为 14 个部分：

- 第 1 部分：顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 2 部分：煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 3 部分：煤岩组合试件冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 4 部分：微震监测方法；
- 第 5 部分：地音监测方法；
- 第 6 部分：钻屑监测方法；
- 第 7 部分：采动应力监测方法；
- 第 8 部分：电磁辐射监测方法；
- 第 9 部分：煤层注水防治方法；
- 第 10 部分：煤层钻孔卸压防治方法；
- 第 11 部分：煤层卸压爆破防治方法；
- 第 12 部分：开采保护层防治方法；
- 第 13 部分：顶板深孔爆破防治方法；
- 第 14 部分：顶板定向水压致裂防治方法。

本部分为 GB/T 25217 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国煤炭工业协会提出并归口。

本部分起草单位：天地科技股份有限公司、兖矿集团有限公司、中国矿业大学、北京科技大学、煤炭科学技术研究院有限公司。

本部分主要起草人：潘俊锋、夏永学、孟祥军、窦林名、姜福兴、邓志刚、冯美华、朱斯陶、刘少虹、张晨阳。

冲击地压测定、监测与防治方法

第5部分：地音监测方法

1 范围

GB/T 25217 的本部分规定了冲击危险性地音监测方法所涉及的术语和定义、地音监测仪器、安装要求、数据处理及危险性评价方法。

本部分适用于煤矿冲击地压地音监测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3836(所有部分) 爆炸性环境用防爆电气设备

GB/T 4208 外壳防护等级(IP 代码)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地音 earth-sound

煤岩体受载过程中产生的微小震动信息，一般能量小于 100 J，频率大于 150 Hz。

3.2

地音频次 frequency of earth-sound

一定空间范围内，单位时间煤岩体产生的地音事件次数。

3.3

地音能量 earth-sound energy

一定空间范围内，单位时间内产生的地音事件的能量释放值。

3.4

地音传感器 earth-sound sensor

用于接收井下地音信号的装置。

3.5

信号放大器 signal amplifier

用于接收地音传感器接收到的地音信号，通过信号放大处理后再传送到地面中心站的装置。

3.6

地面中心站 ground central station

用于接收井下信号放大器发送的地音信号，并进行数据存储和处理的装置。

4 地音监测设备、技术参数及方案

4.1 地音监测设备及主要技术参数

地音监测仪应符合 GB 3836、GB/T 4208 的相关规定。

地音监测系统应满足以下要求：

- a) 地音信号的采样频率不低于 5 000 Hz, 信噪比不低于 30 dB;
- b) 可连续监测频率大于 150 Hz 的微小震动事件;
- c) 连续记录并显示地音活动数字波动曲线;
- d) 连续记录地音信号参数: 开始时间、持续时间、最大振幅;
- e) 统计每分钟、每小时以及每个工作循环内的地音次数;
- f) 统计每分钟、每小时以及每个工作循环内的地音能量;
- g) 具有自动除噪功能;
- h) 具有危险自动评价及预警功能;
- i) 数据存储:
 - 各传感器每分钟地音事件发生次数;
 - 各传感器每分钟地音事件的能量和;
 - 在监测数据上传线路中断时, 其自存储时间不小于 8 h, 上传线路恢复后, 可自动传输中断期间所存储数据;
- j) 以报告和图表形式实现地音信号处理结果的可视化。

4.2 地音系统的校准

定期校准地音系统的敏感性和放大倍数, 校准至少每两年进行一次。且校准报告中地音传感器、传输及接收设备的敏感性要分别叙述。每当系统经过修理后, 都要根据校准报告重新设置每个通道的敏感性参数。新系统应在安装之前进行通道校准, 校准报告作为装备的技术文档之一, 应包含各个部件的特征值、敏感系数和设置参数。校准需由系统制造商或其指定单位完成。

4.3 地音监测系统布置方案

4.3.1 监测地点

采动应力影响范围内的回采巷道或掘进巷道、需要重点监测特定范围。

4.3.2 系统布置

回采巷道一般超前工作面 30 m~200 m, 掘进巷道一般滞后工作面 20 m~120 m。

4.3.3 传感器安装

4.3.3.1 地音传感器安装在不小于 $\phi 20$ mm 的帮锚杆露头位置, 锚杆深入煤体内的长度不得小于 2.0 m, 锚固长度不小于锚杆长度的 80%, 锚杆露出煤岩体的长度为 0.2 m, 如图 1 所示。

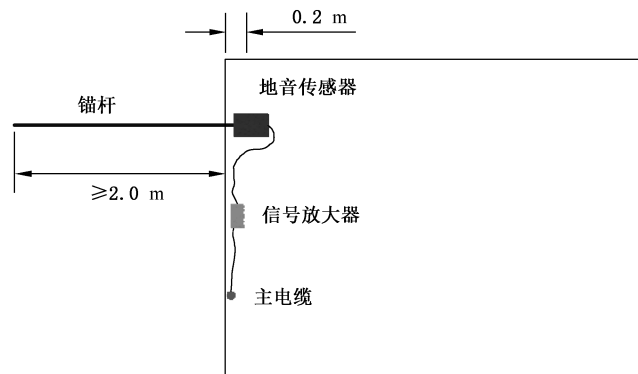


图 1 地音传感器安装示意图

4.3.3.2 安装在锚杆露头处的地音传感器应用吸声材料(比如海绵、毛毡等)密封,应避免安装地音传感器的锚杆与金属网等金属材料接触。

4.3.3.3 用重 3.5 kg 的锤头在距离地音传感器 20 m~50 m 的锚杆上进行不少于 3 次敲击,一般抡锤高度为 0.3 m~0.5 m,如果能够接收到所有敲击测试信号,说明地音传感器安装合格。

4.3.3.4 同一监测范围布置地音传感器数量不得小于 2 个,相邻地音传感器间距为 100 m,地音传感器距离回采工作面不得小于 30 m,距离掘进工作面不得小于 20 m。

4.3.3.5 回采工作面距离最近的传感器小于 30 m 时,将该地音传感器移到最远传感器前方,地音传感器间交替向前移动,如图 2 所示。

4.3.3.6 掘进工作面迎头距离最近的地音传感器大于 120 m 时,将最远的地音传感器移到该传感器前方,地音传感器交替向前移动,如图 3 所示。

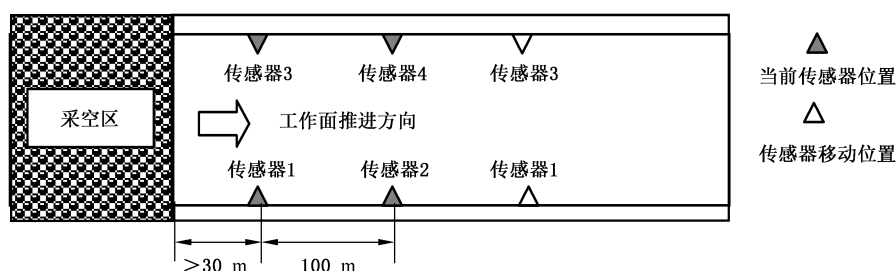


图 2 回采巷道地音传感器安装及移动示意图

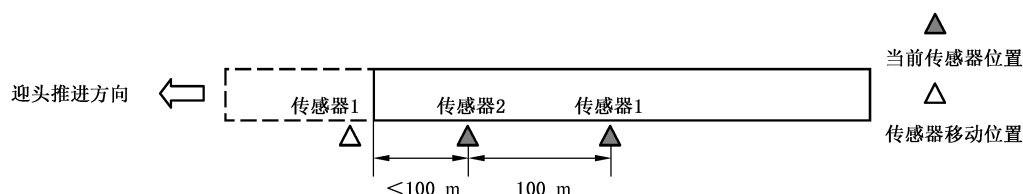


图 3 掘进巷道地音传感器安装及移动示意图

5 冲击危险性的确定

5.1 危险性判别指标

5.1.1 概述

根据煤矿劳动组织形式(“三八制”或“四六制”)确定每个班次的时间段,以单位时间内(小时、班次)地音的能量变化率和频次变化率作为冲击危险性判别指标。

5.1.2 以班为单位的冲击危险性判别指标

5.1.2.1 班频次变化率 A_a

地音的班频次变化率 A_a 按式(1)、式(2)计算:

$$A_a = \left| \frac{N_i - \overline{N_i}}{\overline{N_i}} \times 100\% \right| \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\overline{N_i} = \frac{1}{10} \sum_{j=0}^{10} N_{ij} \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

N_i ——当天第 i 班的地音频次,“三八制”时, $i \leq 3$,“四六制”时, $i \leq 4$;

$\overline{N_i}$ ——前 10 天第 i 班地音频次的平均值。

5.1.2.2 班能量变化率 A_e 。

地音的班能量变化率 A_e 按式(3)、式(4)计算:

$$A_e = \left| \frac{E_i - \overline{E_i}}{\overline{E_i}} \times 100\% \right| \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$\overline{E_i} = \frac{1}{10} \sum_{j=0}^{10} E_{ij} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

E_i ——当天第 i 班的地音能量,单位为焦耳(J),“三八制”时, $i \leq 3$,“四六制”时, $i \leq 4$;

$\overline{E_i}$ ——前 10 天第 i 班地音能量的平均值,单位为焦耳(J)。

5.1.2.3 班地音预警指数 K_1

班地音预警指数 K_1 按式(5)计算:

$$K_1 = \max\{A_a, A_e\} \quad \dots\dots\dots (5)$$

5.1.3 以小时为单位的冲击危险性判别指标

5.1.3.1 小时频次变化率 B_a 。

地音的小时频次变化率按式(6)、式(7)、式(8)计算:

$$B_a = \left| \frac{N_{ij} - \overline{N_i}}{\overline{N_i}} \times 100\% \right| \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$\overline{N_i} = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^n N_{ij} \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$n = 24/i \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中:

N_{ij} ——当天第 i 班第 j 小时($j \leq n$)的地音频次,“三八制”时, $i \leq 3$,“四六制”时, $i \leq 4$;

$\overline{N_i}$ ——前一天第 i 班地音小时频次的平均值。

5.1.3.2 小时能量变化率 B_e 。

地音的小时能量变化率按式(9)、式(10)、式(11)计算:

$$B_e = \left| \frac{E_{ij} - \overline{E_i}}{\overline{E_i}} \times 100\% \right| \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$\overline{E_i} = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^n E_{ij} \quad \dots\dots\dots (10)$$

$$n = 24/i \quad \dots\dots\dots (11)$$

式中:

E_{ij} ——当天第 i 班第 j 小时($j \leq n$)的地音能量,单位为焦耳(J),“三八制”时, $i \leq 3$,“四六制”时, $i \leq 4$;

$\overline{E_i}$ ——前一天第 i 班地音小时能量的平均值,单位为焦耳(J)。

5.1.3.3 小时地音预警指数 K_2

小时地音预警指数 K_2 按式(12)计算:

$$K_2 = \max\{B_a, B_e\} \dots\dots\dots (12)$$

5.2 冲击危险的辨别方法

5.2.1 根据班/小时地音预警指数确定预警级别,共划分四个等级,按等级从低到高分别为 a 级、b 级、c 级和 d 级,参见附录 A。

5.2.2 如果上一个班结束时,监测范围内预警级别为 a 级和 b 级,则本班次只进行班预警等级辨别,否则还需要进行小时预警等级辨别,当小时预警等级小于上一班结束时的班预警等级时,该小时危险等级取上一班结束时的班预警等级。

5.2.3 地音传感器的预警等级为该传感器两侧 50 m~100 m 范围内工作面或巷道的危险等级。

附 录 A
(资料性附录)

冲击地压地音预警等级判别指标

某矿冲击地压地音预警等级判别指标如表 A.1 所示。

表 A.1 某矿冲击地压地音预警等级判别指标

预警级别	变化率
a 级	<0.25
b 级	$0.25 \sim <1.0$
c 级	$1.0 \sim <2.0$
d 级	≥ 2.0